



Práctica Calificada 6

Código de asignatura: CF2B1 FI-III

Profesores : J. Tello, J. Amoretti, A. Altamirano, G. Cortez, R. Salazar

Alumno	Apellidos	Nombres
	Firma	Código

Día : Lima 16 de julio de 2021 Hora: 10:00 a 11:50

Indicaciones :

1. Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.
2. Utilice el formato y espacio que se le indica. Las respuestas deben darse en los recuadros respectivos con sus respectivas unidades.
3. Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.

Ejemplo de resolución de un problema.

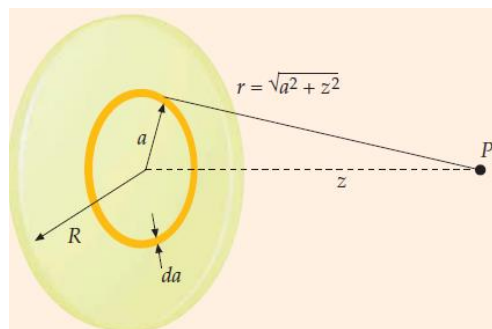
Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.

Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:



$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

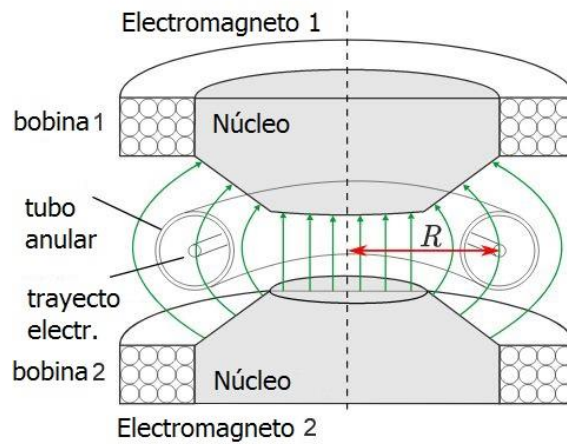
$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \left. \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right|_{z^2}^{z^2+R^2}$$

$$= 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1: Betatrón

El betatrón es un acelerador de electrones compacto. Estos electrones circulan en un tubo anular (puesto al vacío) en un campo magnético generado por electroimanes. En la figura se muestra la sección transversal del betatrón con una estructura simétrica respecto al eje vertical de rotación.



- a) Indique la dirección de movimiento de los electrones en las bobinas de los electroimanes para el campo magnético dibujado en la figura. Determine la dirección de circulación de los electrones en el tubo anular. (1P)

La primera función del campo magnético es mantener a los electrones en una trayectoria circular con radio $R = 16,0 \text{ cm}$. Los electrones ingresan al anillo circular tangencialmente con una velocidad uniforme $v_0 = 2,70 \times 10^7 \text{ m/s}$.

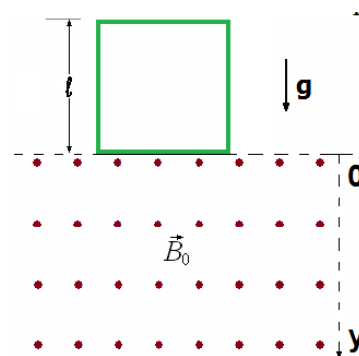
- b) Muestre que la inducción magnética B_R en el lugar del trayecto de los electrones en el momento de su ingreso deberá ser $0,960 \text{ mT}$. Luego describa el efecto de una inducción magnética menor o mayor sobre el movimiento de los electrones. (2.5P)
- c) Explique por qué cuando el campo magnético es constante no se produce un cambio de la velocidad. (1.5P)

Problema 2: Magnetismo en materiales

Se tiene una bobina toroidal delgada compuesta por 3142 espiras cuyo radio medio es $10,0 \text{ cm}$ y su sección transversal de $3,00 \text{ cm}^2$. Por la bobina se hace pasar una corriente de $3,50 \text{ A}$. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine: H , M y B en el interior de la bobina. (5P)

Problema 3: Fem y corriente inducida

Una espira de lados iguales ℓ , masa m y resistencia R empieza a caer en el instante $t = 0$ dentro de una región con campo magnético uniforme $\vec{B}_0$. Véase la figura.



- a) Halle el flujo magnético en función de " y ". (1.0P)
- b) Calcule la fuerza electromotriz y la corriente inducida. Indique el sentido de la corriente. (1.5P)
- c) Dibuje un DCL de las fuerzas y sus magnitudes actuantes sobre la espira. (1.0P)
- d) Escriba la ecuación del movimiento vertical en función de la velocidad de la espira. (1.0P)
- e) ¿Qué aceleración tiene la espira cuando está totalmente inmersa en el campo? (0.5P)

Problema 4: Inductancia mutua

Halle la inductancia mutua de dos espiras, de radios r_1 y r_2 ($r_1 > r_2$) que tienen un mismo eje (eje z), con sus planos perpendiculares al eje z y cuyos centros están separados una distancia d . Asuma que la espira de radio r_2 es muy pequeña y que: $d \gg r_2$. (5P)

